

電験二種 理論 - Topic 12 練習問題

三相交流を新幹線へ渡す

全12問・五肢択一 / 基礎3・本試験標準6・複合3

固定範囲: 平衡三相、Y/Δ結線、相量・線量、ベクトル関係、三相有効電力

基礎

問1 平衡三相の複素ベクトル

正相順 $a \rightarrow b \rightarrow c$ の平衡三相電圧で $E_a = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$ とする。 E_b, E_c の組合せとして正しいものを選び。

1. $E_b = 100 \angle 120^\circ \text{ V}, E_c = 100 \angle -120^\circ \text{ V}$
2. $E_b = 100 \angle -120^\circ \text{ V}, E_c = 100 \angle 120^\circ \text{ V}$
3. $E_b = 100 \angle -90^\circ \text{ V}, E_c = 100 \angle 90^\circ \text{ V}$
4. $E_b = 100 \angle -60^\circ \text{ V}, E_c = 100 \angle 60^\circ \text{ V}$
5. $E_b = 100 \angle 180^\circ \text{ V}, E_c = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$

問2 Y結線の相量と線量

平衡三相Y結線について正しい組合せを選び。 V_ϕ は相電圧、 V_L は線間電圧、 I_ϕ は相電流、 I_L は線電流とする。

1. $V_L = V_\phi, I_L = I_\phi$
2. $V_L = \sqrt{3} V_\phi, I_L = \sqrt{3} I_\phi$
3. $V_L = V_\phi / \sqrt{3}, I_L = I_\phi$
4. $V_L = \sqrt{3} V_\phi, I_L = I_\phi$
5. $V_L = V_\phi, I_L = \sqrt{3} I_\phi$

問3 Δ結線の相量と線量

平衡三相Δ結線について正しい組合せを選び。

1. $V_L = V_\phi, I_L = \sqrt{3} I_\phi$
2. $V_L = \sqrt{3} V_\phi, I_L = I_\phi$
3. $V_L = V_\phi / \sqrt{3}, I_L = I_\phi$
4. $V_L = \sqrt{3} V_\phi, I_L = \sqrt{3} I_\phi$
5. $V_L = V_\phi, I_L = I_\phi$

本試験標準

問4 Y電源の線間電圧

正相順の平衡三相Y電源で相電圧実効値が 200 V である。 V_{ab} の大きさと E_a に対する位相として最も近いものを選び。

1. $200 \text{ V}, 0^\circ$
2. $200 \text{ V}, +30^\circ$
3. $346 \text{ V}, -30^\circ$
4. $346 \text{ V}, +30^\circ$
5. $600 \text{ V}, +30^\circ$

問5 Y抵抗負荷の線電流

線間電圧 $V_L=400\text{ V}$ の平衡三相電源に、1相あたり $R=20.0\ \Omega$ の平衡Y抵抗負荷を接続した。線電流 I_L として最も近いものを選び。

1. 6.67 A
2. 11.5 A
3. 20.0 A
4. 23.1 A
5. 34.6 A

問6 Δ 抵抗負荷の枝電流と線電流

線間電圧 $V_L=200\text{ V}$ の平衡三相電源に、各枝 $R=20.0\ \Omega$ の平衡 Δ 抵抗負荷を接続した。枝電流 I_ϕ と線電流 I_L の組合せとして正しいものを選び。

1. $I_\phi=5.00\text{ A}$, $I_L=8.66\text{ A}$
2. $I_\phi=10.0\text{ A}$, $I_L=10.0\text{ A}$
3. $I_\phi=10.0\text{ A}$, $I_L=17.3\text{ A}$
4. $I_\phi=17.3\text{ A}$, $I_L=10.0\text{ A}$
5. $I_\phi=17.3\text{ A}$, $I_L=30.0\text{ A}$

問7 相電圧の差から線間電圧を求める

$E_a=100\angle 0^\circ\text{ V}$, $E_b=100\angle -120^\circ\text{ V}$ とする。 $V_{ab}=E_a-E_b$ として正しいものを選び。

1. $50.0+j86.6\text{ V} = 100\angle 60^\circ\text{ V}$
2. $150-j86.6\text{ V} = 173\angle -30^\circ\text{ V}$
3. $150+j86.6\text{ V} = 173\angle 30^\circ\text{ V}$
4. $100+j0\text{ V} = 100\angle 0^\circ\text{ V}$
5. $200+j0\text{ V} = 200\angle 0^\circ\text{ V}$

問8 Δ 枝電流から線電流を求める

平衡 Δ 負荷で、枝電流の向きを $a\rightarrow b$ 、 $b\rightarrow c$ 、 $c\rightarrow a$ と定義する。 $I_{ab}=10.0\angle 30^\circ\text{ A}$, $I_{ca}=10.0\angle 150^\circ\text{ A}$ のとき、a線の線電流 $I_a=I_{ab}-I_{ca}$ として正しいものを選び。

1. $10.0\angle 0^\circ\text{ A}$
2. $10.0\angle 30^\circ\text{ A}$
3. $17.3\angle 0^\circ\text{ A}$
4. $17.3\angle 30^\circ\text{ A}$
5. $20.0\angle 0^\circ\text{ A}$

問9 平衡三相有効電力

線間電圧 $V_L=400\text{ V}$ 、線電流 $I_L=20.0\text{ A}$ 、力率 $\cos\phi=0.800$ の平衡三相負荷がある。有効電力として最も近いものを選び。

1. 6.40 kW
2. 8.00 kW
3. 9.60 kW
4. 11.1 kW
5. 19.2 kW

複合・ひっかけ

問10 同じ抵抗をYとΔへ接続したときの電力比

同じ線間電圧 V_L の平衡三相電源に、同じ抵抗値 R の3本の抵抗を、あるときはY結線、別のときはΔ結線して接続する。抵抗損失以外を考えない。三相有効電力の比 P_Δ / P_Y として正しいものを選び。

1. $1/3$
2. $1/\sqrt{3}$
3. 1
4. $\sqrt{3}$
5. 3

問11 三相ベクトルに関する正誤

正相順の平衡三相交流について正しい記述を選び。

1. $E_a + E_b + E_c = 3E_a$ となる。
2. Y結線では線間電圧は対応する相電圧より 30° 遅れる。
3. Δ結線では線電流の大きさは枝電流の $1/\sqrt{3}$ 倍である。
4. $V_{ab} = E_a - E_b$ とすると、線間電圧は二つの相電圧のベクトル差として求められる。
5. 120° ずれた二つの同じ大きさのベクトルの差の大きさは元のベクトルと同じである。

問12 Y電源からΔ抵抗負荷までの複合計算

正相順の平衡三相Y電源の相電圧実効値を $V_\phi = 100 \text{ V}$ とし、各枝 $R = 10.0 \ \Omega$ の平衡Δ抵抗負荷を接続する。線電流 I_L と三相有効電力 P の組合せとして正しいものを選び。

1. $I_L = 10.0 \text{ A}$, $P = 3.00 \text{ kW}$
2. $I_L = 17.3 \text{ A}$, $P = 5.20 \text{ kW}$
3. $I_L = 30.0 \text{ A}$, $P = 5.20 \text{ kW}$
4. $I_L = 30.0 \text{ A}$, $P = 9.00 \text{ kW}$
5. $I_L = 51.96 \text{ A}$, $P = 9.00 \text{ kW}$

正答一覧

問	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
正答	2	4	1	4	2	3	3	3	4	5	4	4

完全解説

問1

正相順 $a \rightarrow b \rightarrow c$ では、 a 相を基準 0° とすると b 相は 120° 遅れ、 c 相は 120° 進む。したがって $E_b = 100 \angle -120^\circ \text{ V}$, $E_c = 100 \angle 120^\circ \text{ V}$ 。正答2。

問2

Y 結線では線間電圧は相電圧のベクトル差なので $V_L = \sqrt{3}V_\phi$ 、各線にはその相の電流がそのまま流れるため $I_L = I_\phi$ 。正答4。

問3

Δ 結線では各枝が線間に直接接続されるので $V_L = V_\phi$ 。線電流は二つの枝電流のベクトル差で、大きさは $I_L = \sqrt{3}I_\phi$ 。正答1。

問4

$V_L = \sqrt{3}V_\phi$ より $|V_{ab}| = \sqrt{3} \times 200 = 346.4 \text{ V}$ 。正相順で $V_{ab} = E_a - E_b$ と置けば V_{ab} は E_a より 30° 進む。正答4。

問5

Y 負荷では $V_\phi = V_L / \sqrt{3} = 400 / \sqrt{3} = 230.94 \text{ V}$ 。 $I_\phi = V_\phi / R = 230.94 / 20.0 = 11.55 \text{ A}$ 、 Y では $I_L = I_\phi$ 。正答2。

問6

Δ 結線では $V_\phi = V_L = 200 \text{ V}$ 。 $I_\phi = 200 / 20.0 = 10.0 \text{ A}$ 、 $I_L = \sqrt{3}I_\phi = 17.32 \text{ A}$ 。正答3。

問7

$E_b = -50 - j86.60 \text{ V}$ 。よって $V_{ab} = 100 - (-50 - j86.60) = 150 + j86.60 \text{ V}$ 。大きさ 173.2 V 、偏角 30° 。正答3。

問8

$I_{ab} = 8.660 + j5.000 \text{ A}$ 、 $I_{ca} = -8.660 + j5.000 \text{ A}$ 。 $I_a = I_{ab} - I_{ca} = 17.32 + j0 \text{ A} = 17.32 \angle 0^\circ \text{ A}$ 。正答3。

問9

$P = \sqrt{3}V_L I_L \cos \phi = \sqrt{3} \times 400 \times 20.0 \times 0.800 = 11085 \text{ W} = 11.1 \text{ kW}$ (3桁)。正答4。

問10

Y では $P_Y = 3(V_L / \sqrt{3})^2 / R = V_L^2 / R$ 。 Δ では $P_\Delta = 3V_L^2 / R$ 。よって $P_\Delta / P_Y = 3$ 。正答5。

問11

$V_{ab} = E_a - E_b$ のように線間電圧は二つの相電圧のベクトル差で求めるので4が正しい。平衡三相では $E_a + E_b + E_c = 0$ 。正答4。

問12

$V_L = \sqrt{3} \times 100 = 173.2 \text{ V}$ 。 Δ 枝電流 $I_\phi = 173.2 / 10.0 = 17.32 \text{ A}$ 、線電流 $I_L = \sqrt{3} \times 17.32 = 30.0 \text{ A}$ 。
 $P = 3 \times 173.2 \times 17.32 = 9000 \text{ W} = 9.00 \text{ kW}$ 。正答4。